

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09109.- ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CLOUD	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - D	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Test

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Desarrollo

- Puntuación máxima 3,00 puntos

Práctica

- Puntuación máxima 5,00 puntos

Completa el test y marca las respuestas en la plantilla que encontrarás a continuación.

Cada pregunta correcta suma 0,25 puntos.

Las respuestas incorrectas y las preguntas no contestadas no restan, y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta.

Este bloque puntúa un máximo de 2 puntos.

1. A la hora de migrar a un proveedor de nube publica nuestra infraestructura existente, la mejor forma sería:

- ☒ 1. Hacer una copia del sistema, copiarla al proveedor de la nube y arrancarla en la nueva ubicación
- ☐ 2. Dividir la infraestructura por subredes e ir migrando poco a poco.
- ☐ 3. Empezar desde cero en la nube pública replicando uno a uno los servidores.
- ☐ 4. Es mejor no realizar esa migración.

2. ¿Qué parámetro de Sysprep aplica la generalización del sistema operativo?

- ☐ 1. /sogen
- ☐ 2. /sysgen
- ☐ 3. /shutdown
- ☒ 4. /generalize

3. ¿A qué tipos de objetos se aplican las directivas de una GPO?

- ☐ 1. Usuarios y grupos.
- ☐ 2. Grupos y Unidades Organizativas.
- ☒ 3. Usuarios y equipos.
- ☐ 4. Grupos y Dominios.

4. En Powershell, los alias son nombres alternativos de comandos y cmdlets, y:

1. Son permanentes, y es necesario eliminarlos del fichero alias.txt
2. Para obtener una lista de los alias definidos en una sesión, se puede hacer uso de Get-Alias
3. El cmdlet Create.new-Alias crea un alias en la sesión actual.
4. No se pueden importar los alias al iniciar sesión, por lo que hay que volver a crearlos.

5. En un entorno Windows, el escritorio remoto (RDP):

1. Es la forma óptima de conectarse a servidores remotos.
2. RDP funciona sobre el puerto TCP 3389.
3. Aunque no proporciona interfaz gráfica, sí ofrece un menú interactivo.
4. No es necesario que el usuario tenga un cliente RDP.

6. En un entorno Linux:

1. Los servicios son procesos que no terminan inmediatamente tras la ejecución, sino que se ejecutan continuamente.
2. Los procesos no pueden terminar por si mismos, necesitan que se paren mediante un comando.
3. Los servicios se pueden listar mediante el comando list-services.
4. Para mostrar todos los procesos en ejecución, lo mejor es utilizar el comando ls pr

7. El mecanismo Sudo consiste en:

1. Si un usuario necesita ejecutar una tarea administrativa, debe ejecutarla con Sudo.
2. Sudo y root son el mismo usuario, pero con diferentes alias
3. Sudo permite acceder sin contraseña a los servidores remotos.
4. Sudo depende directamente de la distribución de Linux, y en algunas no existe.

8. La manera más segura de acceder a un servidor en la nube en un entorno Linux es:

1. Telnet.
2. SSH con clave privada.
3. Remote Desk Protocol (RDP).
4. Cualquiera de las tres ofrece la misma seguridad.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	1	2	3	4
1		X		
2				X
3			X	
4		X		
5		X		
6	X			
7	X			
8		X		

- 1) Aumentar la version a la correspondiente y generar los paquetes de instalacion
- 2) Arrancar una instancia basica del SO y realizar la instalacion de los paquetes, dependencias y archivos necesarios para la aplicacion
- 3) Se generaliza la imagen y apaga (a veces esto es automatica como en AWS)
- 4) Las instancias usando la version anterior se cambian por nuevas que usaran la version actual. Esto puede ser mediante un rolling update o una actualizacion en bloque

Existen 3 tipos de permisos (de menor a mayor): de lectura (1/r) , de escritura (2/w), de ejecucion (4/x).

Estos aplican al propietario (u), grupo (g), others (o).

Los permisos se pueden ver mediante el comando ls -l de la siguiente forma ABBBCCDDDD, donde A indica si es un archivo o dir
B es para los tres permisos del propietario, C los tres permisos del grupo y D los tres permisos de otros. En la notacion rwx.

Ejemplo

ls -l archivo.txt

-rwxr--r-- 1 kevin estudiante 50 12/12/12 12:12 archivo.txt

Estos permisos se pueden modificar mediante el comando chmod <actor>:<permiso> <archivo>

Cada pregunta corta puntúa un máximo de 1,5 puntos.

Por favor, responde con claridad poniendo el foco en la respuesta de cada pregunta.

Este bloque puntúa un máximo de 3 puntos.

1. Describa los pasos a seguir para llevar a cabo una actualización siguiendo el modelo de despliegue basado en imágenes. (1,5 puntos) (Responder en 1 caras)

2. Describa el Sistema de permisos de archivos en Linux: tipos, a quien aplican, y ponga algún ejemplo. (1,5 puntos) (Responder en 1 caras)

Cada pregunta puntúa 2,5 puntos. La puntuación total máxima de este bloque es de 5 puntos

1. Escriba un script en PowerShell que añada cada usuario presente en un csv al Directorio Activo. Asumimos que el csv tiene todas las propiedades relacionadas con el usuario que necesita el script para crear un usuario (en caso de no conocerlas, se pueden asumir). En caso de error, debe de registrar los detalles y en caso de una creación exitosa, también. (2,5 puntos) (Responder en 1 caras)

2. Escriba un script en Bash que automatice los backups de algunos directorios (elija 2). El script debe crear un directorio específico para los backups y llevar a cabo el backup a las 4 AM. (Responder en 1 caras)

Import-Module ActiveDirectory

\$csvPath = "usuarios.csv"

\$logPath = "registro_usuarios.log"

\$usuarios = Import-Csv -Path \$csvPath

foreach (\$usuario in \$usuarios) {

try {

New-ADUser `

-SamAccountName \$usuario.SamAccountName `

-Name \$usuario.Name `

-GivenName \$usuario.GivenName `

-Surname \$usuario.Surname `

-DisplayName \$usuario.DisplayName `

-UserPrincipalName \$usuario.UserPrincipalName `

-Path \$usuario.Path `

-AccountPassword (ConvertTo-SecureString \$usuario.AccountPassword -AsPlainText -Force) `

-Enabled \$true `

-PasswordNeverExpires \$false `

-ChangePasswordAtLogon \$true

\$mensaje = "\$(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") - Éxito: Usuario '\$(usuario.SamAccountName)' creado correctamente."

Write-Host \$mensaje -ForegroundColor Green

Add-Content -Path \$logPath -Value \$mensaje

}

catch {

\$errorMessage = "\$(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") - Error al crear usuario '\$(usuario.SamAccountName)': \$(\$_.Exception.Message)"

Write-Host \$errorMessage -ForegroundColor Red

Add-Content -Path \$logPath -Value \$errorMessage

}

}

#!/bin/bash

Directorios a respaldar

dir1="/etc"

dir2="/home"

Directorio donde se guardarán los backups

backup_dir="/var/backups/mis_backups"

Crear directorio de backups si no existe

mkdir -p "\$backup_dir"

Fecha actual para nombre del backup

fecha=\$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)

Nombre del archivo de backup

backup_file="\$backup_dir/backup_\$fecha.tar.gz"

Crear el backup

tar -czf "\$backup_file" "\$dir1" "\$dir2"

echo "Backup realizado correctamente: \$backup_file"

Ruta completa del script actual

script_path="\$(realpath "\$0")"

Verificar si el cron job ya existe

cron_job="0 4 * * * \$script_path"

crontab -l 2>/dev/null | grep -F "\$cron_job" >/dev/null

if [\$? -ne 0]; then

Agregar la tarea al crontab

(crontab -l 2>/dev/null; echo "\$cron_job") | crontab -

echo "Tarea programada añadida"

else

echo "La tarea ya está programada en crontab."

fi